넷엡
Cloud Insights

NetApp
May 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/cloudinsights/task_dc_na_astra_data_store.html on May 05, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

넷엡 . . . 1
NetApp Astra Data Store 데이터 수집기 . . . 1
ONTAP 9.9 이상의 데이터 수집기를 위한 NetApp 클라우드 연결 . . . 3
NetApp Cloud Volumes ONTAP 데이터 수집기 . . . 4
AWS용 NetApp Cloud Volumes Services 데이터 수집기 . . . 5
NetApp Config Advisor 데이터 수집기 . . . 6
NetApp ONTAP 데이터 관리 소프트웨어 데이터 수집기 . . . 8
7-Mode 데이터 수집기에서 작동하는 NetApp Data ONTAP . . . 13
NetApp E-Series 데이터 수집기 . . . 17
NetApp HCI 관리 서버 데이터 수집기 구성 . . . 20
NetApp SolidFire All-Flash 어레이 데이터 수집기입니다 . . . 22
NetApp StorageGRID 데이터 수집기 . . . 23

넷엡

NetApp Astra Data Store 데이터 수집기

이 데이터 수집기는 단일 Astra Data Store 클러스터에 대한 인벤토리 및 성능 데이터를 가져옵니다. 모니터링 운영자는 데이터 수집기 외에 고급 메트릭을 수집하도록 _Telegraf_를 구성하고 로그를 수집하도록 _Fluent bit_를 구성합니다.

> 이러한 설치 지침 및 추가 정보는 Astra Data Store 문서에서도 확인할 수 있습니다."Cloud Insights를 통해 메트릭을 모니터링합니다" "Astra Data Store를 빠르게 시작합니다"

용어

Cloud Insights는 이 데이터 수집기에서 인벤토리 및 성능 데이터를 가져옵니다. 획득한 각 자산 유형에 대해 자산에 가장 일반적으로 사용되는 용어가 표시됩니다. 이 데이터 수집기를 보거나 문제를 해결할 때 다음 용어를 염두에 두십시오.

공급업체/모델 기간	**Cloud Insights** 용어입니다
AstraDSVolume(AstraDS볼륨)	내부 볼륨
AstraDSNodeInfo.status.drives를 참조하십시오	디스크
AstraDSNodeInfo를 참조하십시오	스토리지 노드
AstraDSExportPolicy를 참조하십시오	공유/공유 초기자
AstraDSCluster(AstraDSCluster)	스토리지

요구 사항

- NetApp 모니터링 사업자는 Astra Data Store와 함께 Kubernetes 클러스터에 설치해야 합니다. Astra Data Store 설치 중에 설치되지 않은 경우 Astra Data Store 설치 지침에 따라 모니터링 운영자를 설치하십시오.
- kubbeck-astrads_kubbctl 플러그인을 설치해야 합니다. 설치되지 않은 경우 Astra Data Store 설치 지침에 따라 _kubctl -astrads_binary를 설치하십시오.
- 다음 명령을 사용할 수 있어야 합니다. *awk, curl, grep* 및 *JQ*.

설치

설치 스크립트는 Astra Data Store 데이터 수집기의 설치 과정을 안내합니다. 화면의 지침을 따릅니다. 설치를 완료하는 데 몇 분 정도 걸립니다. 완료되면 데이터가 Cloud Insights에 표시되기까지 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

스크립트는 다음 단계를 안내합니다.

1. API 액세스 토큰을 선택하십시오.
2. 설치 대화 상자에서 설치 프로그램 스크립트를 복사하여 _adsintresights-ads-monitoring.sh_라는 이름의 파일로 저장합니다. 클립보드 아이콘을 클릭하여 스크립트를 빠르게 클립보드에 복사할 수 있습니다.
3. Bash 창을 열고 디렉토리를 _adintsights-ads-monitoring.sh_script의 위치로 변경합니다.

4. 설치 대화 상자에서 권한 명령 블록을 복사합니다. 클립보드 아이콘을 클릭하여 명령을 빠르게 클립보드에 복사할 수 있습니다.
5. Bash 창에 권한 명령을 붙여넣고 Enter 키를 누릅니다.
6. 설치 대화 상자에서 설치 명령을 복사합니다. 클립보드 아이콘을 클릭하여 명령을 빠르게 클립보드에 복사할 수 있습니다.
7. BASH 창에 설치 명령을 붙여 넣습니다.
8. Kubernetes_IP>를 Kubernetes API 서버의 IP 주소로 바꿉니다.
9. Kubernetes API 토큰으로 <Kubernetes_token>을 교체하십시오.
10. Enter 키를 누릅니다.

    설치 프로그램 스크립트는 * 모니터링 오퍼레이터가 설치 및 구성되었는지 확인합니다. * Fluent bit 설정 * 텔레그라프 구성. * 획득 장치를 설치합니다. * 획득 장치가 실행되면 Astra Data Store Collector를 설치합니다.

11. 설치 완료 _ 를 클릭합니다.

오류로 인해 설치 프로그램 스크립트가 종료되면 오류가 해결되면 다시 실행할 수 있습니다. 설치 프로그램 스크립트는 환경에서 기본 설정을 사용하지 않는 경우 모니터링 운영자 네임스페이스 및 Kubernetes API 서버 포트와 같은 추가 매개 변수를 지원합니다. 사용 가능한 옵션의 전체 목록은 아래에 나와 있습니다.

설치 프로그램 스크립트 옵션:

Cloud Insights 도메인 이름과 선택한 API 액세스 키는 다운로드 시 설치 프로그램 스크립트에 포함됩니다.

```
$ ./cloudinsights-ads-monitoring.sh -h
USAGE: cloudinsights-ads-monitoring.sh [OPTIONS]
Configure monitoring of Astra Data Store by Cloud Insights.
OPTIONS:
 -h                      Display this help message.
 -d ci_domain_name       Cloud Insights tenant domain name.
 -i kubernetes_ip        Kubernetes API server IP address.
 -k ci_api_key           Cloud Insights API Access Key.
 -n namespace            Namespace for monitoring components. (default:
netapp-monitoring)
 -p kubernetes_port      Kubernetes API server port. (default: 6443)
 -r root_pv_dir          Create 3 Persistent Volumes in this directory for
the Acquisition Unit.
                         Only specify this option if there is no Storage
Provisioner installed and the PVs do not already exist.
 -s storage_class        Storage Class name for provisioning Acquisition
Unit PVs. If not specified, the default storage class will be used.
 -t kubernetes_token     Kubernetes API server token.
```

문제 해결

이 데이터 수집기에서 문제가 발생할 경우 다음과 같은 방법을 시도해 보십시오.

Astra Data Store 데이터 수집기

문제:	다음을 시도해 보십시오.
"승인되지 않은" 메시지가 표시됩니다	Kubernetes API 토큰에 *astrads.netapp.io* apiGroup의 API 호출 권한이 있는지 확인하십시오
"알 수 없는 호스트:astrads-metrics-service.astrads-system.svc.cluster.local: 이름 또는 서비스를 알 수 없음"	수집기가 ADS Kubernetes 클러스터 내에서 실행 중인 획득 장치 포드에 설치되어 있는지 확인합니다. astrads-metrics-service가 astrads-system namespace를 실행하고 있는지 확인합니다.

설치 스크립트

문제:	다음을 시도해 보십시오.
모니터링 연산자는 <namespace> 네임스페이스에서 실행되고 있지 않습니다.	Astra Data Store 설치 지침에 따라 설치합니다
획득 장치 포드 <POD>가 300초 후에 성공적으로 시작되지 않았습니다.	수집 유닛 포드 이름 가져오기: kubbtl get Pod — namespace netapp-monitoring
grep "au-pod" Pod 이벤트의 오류 확인: kubctl pod — namespace NetApp - monitoring <POD_name> 설명	900초 후 획득 장치 설치가 완료되지 않았습니다
수집 장치 포드 이름 확인: kubctl get Pod — namespace netapp-monitoring	grep "au-pod" Pod 로그에서 오류 확인: kubctl logs — Namespace NetApp - monitoring <POD_NAME> 오류가 없고 로그가 "Main-Acquisition is up and running!" 메시지로 끝나는 경우, 성공적으로 설치되었지만 예상보다 시간이 너무 깁니다. 설치 스크립트를 다시 실행합니다.
Cloud Insights에서 획득 장치 ID를 검색하지 못했습니다	획득 장치가 Cloud Insights에 나타나는지 확인합니다. Admin > Data Collector 로 이동하고 Acquisition Units 탭을 클릭합니다. Cloud Insights API 키에 획득 장치에 대한 권한이 있는지 확인합니다.

이 Data Collector에 대한 추가 정보는 에서 확인할 수 있습니다 "지원" 페이지 또는 에 있습니다 "Data Collector 지원 매트릭스".

ONTAP 9.9 이상의 데이터 수집기를 위한 NetApp 클라우드 연결

이 데이터 수집기는 ONTAP 9.9 + CVO, AFF 및 FAS 시스템의 데이터 수집을 지원하기 위해 클라우드 연결을 생성합니다.

구성

Cloud Insights는 * 클라우드 연결 * 을 사용하여 ONTAP 9.9+에서 데이터를 수집하므로 외부 수집 장치를 설치할 필요가 없으며 문제 해결, 유지 관리 및 초기 배포가 간소화됩니다. ONTAP 9.9+ 데이터 수집기에 대한 클라우드 연결을 구성하려면 * 페어링 코드 * 를 ONTAP 시스템 관리자에게 복사해야 합니다. 그러면 Cloud Insights 환경에 연결됩니다. 연결이 설정되면 수집된 데이터는 획득 장치를 통해 수집된 데이터와 동일합니다.

이 데이터 수집기는 ONTAP 9.9 + CVO, AFF 및 FAS 시스템을 지원합니다.

[Cloud Agent Data Collector 구성]

연결을 구성하려면 다음 단계를 수행하십시오.

- ONTAP 시스템에 대한 연결을 설정하는 데 사용할 고유 토큰을 생성합니다.
- 토큰이 포함된 페어링 코드를 복사합니다. [+] 코드 조각 표시 _ 을(를) 클릭하여 페어링 코드를 볼 수 있습니다.

  페어링 코드를 복사하면 데이터 수집기 구성 화면에 6단계가 표시되고 연결이 설정될 때까지 기다리라는 메시지가 표시됩니다. 연결이 설정될 때까지 이 화면에서 더 이상 수행할 필요가 없습니다.

  [연결을 기다리는 중입니다]

- 새 브라우저 탭에서 ONTAP System Manager에 로그인하고 _Cluster>설정>클라우드 연결_으로 이동합니다.
- 클라우드 연결 추가 _ 를 클릭하고 페어링 코드를 붙여넣습니다.
- Cloud Insights 브라우저 탭으로 돌아가서 연결이 설정될 때까지 기다립니다. 일단 설정되면, *COMPLETE* 버튼이 나타납니다.
- 완료 _ 를 클릭합니다.

문제 해결

이 데이터 수집기에서 문제가 발생할 경우 다음과 같은 방법을 시도해 보십시오.

문제:	다음을 시도해 보십시오.
Azure CVO에 연결하는 동안 "브로커/관리자 CA 서비스에 대한 인증서 서명 요청이 완료되지 않았습니다 ."라는 오류가 표시됩니다.	Cloud Manager 프록시 설정이 Cloud Manager 프라이빗 IP로 설정되어 있는지 확인합니다. Cloud Manager 설치는 다른 프록시를 설정할 수 있습니다. 프록시가 올바른 IP로 설정되고 클라우드 커넥터 대화 상자에서 프록시를 참조하면 Cloud Insights에 성공적으로 연결됩니다.

이 Data Collector에 대한 추가 정보는 에서 확인할 수 있습니다 "지원" 페이지 또는 에 있습니다 "Data Collector 지원 매트릭스".

NetApp Cloud Volumes ONTAP 데이터 수집기

이 데이터 수집기는 Cloud Volumes ONTAP 구성에서 인벤토리 수집을 지원합니다.

구성

필드에 입력합니다	설명
NetApp 관리 IP 주소입니다	클라우드 볼륨 ONTAP의 IP 주소입니다
사용자 이름	Cloud Volumes ONTAP의 사용자 이름입니다
암호	위 사용자의 암호입니다

고급 구성

필드에 입력합니다	설명
연결 유형	HTTPS 권장. 기본 포트도 표시합니다.
통신 포트를 재정의합니다	기본값이 아닌 경우 사용할 포트입니다.
재고 폴링 간격(분)	기본값은 60분입니다.
인벤토리 동시 스레드 수입니다	동시 스레드 수입니다.
HTTPS에 TLS를 강제로 적용합니다	HTTPS를 통해 TLS를 강제 적용합니다
자동으로 넷그룹을 조회합니다	자동으로 넷그룹을 조회합니다
넷그룹 확장	쉘 또는 파일을 선택합니다
HTTP 읽기 제한 시간(초	기본값은 30초입니다
응답을 UTF-8로 강제 적용합니다	응답을 UTF-8로 강제 적용합니다
성능 폴링 간격(분)	기본값은 900초입니다.
성능 동시 스레드 수입니다	동시 스레드 수입니다.
고급 카운터 데이터 수집	Cloud Insights가 아래 목록에서 고급 메트릭을 수집하도록 하려면 이 확인란을 선택합니다.

문제 해결

이 Data Collector에 대한 추가 정보는 에서 확인할 수 있습니다 "지원" 페이지 또는 에 있습니다 "Data Collector 지원 매트릭스".

AWS용 NetApp Cloud Volumes Services 데이터 수집기

이 데이터 수집기는 AWS용 NetApp Cloud Volumes Services 구성의 인벤토리 수집을 지원합니다.

구성

필드에 입력합니다	설명
Cloud Volumes Region(Cloud Volumes 영역	NetApp Cloud Volumes Services for AWS의 지역
API 키	Cloud Volumes API 키입니다
비밀 키	Cloud Volumes 암호 키입니다

고급 구성

필드에 입력합니다	설명
재고 폴링 간격(분)	기본값은 60분입니다

문제 해결

이 Data Collector에 대한 추가 정보는 에서 확인할 수 있습니다 "지원" 페이지 또는 에 있습니다 "Data Collector 지원 매트릭스".

NetApp Config Advisor 데이터 수집기

이 데이터 수집기는 읽기 전용 호출을 사용하여 ONTAP 및 접속된 스위치를 실행하는 스토리지 시스템에서 구성 데이터를 가져옵니다. 또한 이 데이터 수집기는 ONTAP 클러스터 구성의 전체 스택에서 구성 검증 및 상태 점검을 실행하여 케이블 연결, 구성, 복원력, 가용성 및 보안 문제를 식별합니다.

> Config Advisor는 _Preview_feature로 간주되므로 변경될 수 있습니다. 미리 보기 중에는 MU 비용이 발생하지 않습니다.

용어

Cloud Insights는 ONTAP에서 구성 데이터를 가져오고 Config Advisor 데이터 수집기를 사용하여 스위치를 가져옵니다. 획득한 각 자산 유형에 대해 자산에 가장 일반적으로 사용되는 용어가 표시됩니다. 이 데이터 수집기를 보거나 문제를 해결할 때 다음 용어를 염두에 두십시오.

공급업체/모델 기간	**Cloud Insights** 용어입니다
디스크	디스크
스위치	스위치
클러스터	스토리지
노드	스토리지 노드
집계	스토리지 풀
LUN을 클릭합니다	볼륨
볼륨	내부 볼륨

또한 Config Advisor 메트릭은 _NetApp_ONTAP.configAdvisor_tag를 사용하여 대시보드 및 기타 쿼리에서 사용할 수 있습니다.[configadvisor 메트릭 태그를 보여 주는 드롭다운]

Config Advisor 용어

다음 용어는 Config Advisor 대시보드에서 찾을 수 있는 개체 또는 참조에 적용됩니다.

장치 요약

- 모델 – 이 클러스터 내에서 쉼표로 구분된 고유한 개별 노드 모델 이름의 목록입니다. 클러스터의 모든 노드가 동일한 모델 유형인 경우 하나의 모델 이름만 표시됩니다.
- Device Type/Type – 데이터 소스의 디바이스 유형으로 스토리지 컨트롤러/스위치입니다
- 공급업체/하위 유형 - 새 데이터 원본을 구성하는 경우 동일한 공급업체 이름입니다.
- 일련 번호 – 스토리지 일련 번호입니다. ONTAP 데이터 관리와 같은 클러스터 아키텍처 스토리지 시스템에서 이

일련 번호는 개별 "스토리지 노드" 일련 번호보다 덜 유용할 수 있습니다.

- Hostname – 데이터 소스에 구성된 호스트 이름입니다.
- 버전 - OS 또는 펌웨어 버전입니다.

규칙 결과

- 규칙 – 권장 방법으로부터의 구성 편차를 분석하거나 알려진 문제를 식별하는 시스템에 대해 실행되는 검사.
- 규칙 이름 - 규칙 또는 실행 확인의 간단한 이름입니다.
- 규칙 ID - 규칙의 식별자입니다.
- 타겟 - 규칙이 적용되는 구성 요소입니다. 클러스터 이름, 노드 이름 또는 스위치 이름입니다.
- 영향 – 위험이 시스템에 미치는 영향 영향 수준은 아래와 같이 분류됩니다
  - 높은 영향: 데이터 액세스 손실 또는 노드 이중화 장기 손실 가능성
  - 중간 수준의 영향: 노드 중복성의 성능 저하 또는 단기적 손실
  - 낮은 영향: 낮은 영향 시나리오
  - 모범 사례: 문서화된 모범 사례의 편차
- 설명 – 오류에 대한 간단한 설명입니다.
- 세부 정보 - 영향을 받는 구성 요소를 나열하는 오류에 대한 자세한 설명입니다
  - 권장 사항 – 위험 또는 문제 해결에 대한 추가 정보를 제공하는 KB 문서 또는 NetApp 문서 링크

요구 사항

다음은 이 데이터 수집기를 구성하고 사용하기 위한 요구 사항입니다.

- ONTAP에서 SSH 및 ONTAPi 호출에 대한 읽기 전용 액세스를 위해 구성된 관리자 계정에 액세스할 수 있어야 합니다.
- 스위치에 대한 SSH 호출 시 읽기 전용으로 구성된 관리자 계정에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다(컬렉션에 포함된 경우)
- 계정 세부 정보에는 사용자 이름 및 암호가 포함됩니다. ONTAP가 SSH 키 기반 인증 또는 MFA(Multi Factor Authentication)용으로 구성된 경우 선택적으로 SSH 개인 키를 전달할 수 있습니다.
- 포트 요구 사항: 22, 80 또는 443
- 계정 권한:
  - ssh 또는 /및 ontapi 애플리케이션에 대한 읽기 전용 역할 이름을 기본 SVM에 지정합니다
  - 스위치에 대한 최소 읽기 전용 권한이 있는 관리자 계정입니다

구성

필드에 입력합니다	설명
NetApp 관리 IP	NetApp 클러스터의 IP 주소 또는 정규화된 도메인 이름입니다
사용자 이름	NetApp 클러스터의 사용자 이름입니다

암호	NetApp 클러스터의 암호입니다

고급 구성

필드에 입력합니다	설명
ONTAP에 대해 MFA를 사용하도록 설정합니다	ONTAP에서 다중 요소 인증을 사용하려면 이 옵션을 선택합니다
SSH 개인 키	ONTAP가 SSH 키 인증 또는 MFA를 사용 중인 경우 SSH 개인 키 콘텐츠를 붙여 넣습니다
연결 유형	HTTP(기본 포트 80) 또는 HTTPS(기본 포트 443)를 선택합니다. 기본값은 HTTPS입니다
ONTAP SSH 포트	ONTAP 연결에 대한 사용자 지정 SSH 포트를 지정할 수 있습니다
SSH 포트를 전환합니다	스위치 연결에 대한 사용자 지정 SSH 포트를 지정할 수 있습니다
폴링 간격(분)	기본값은 1440분 또는 24시간입니다. 최소 60분을 설정할 수 있습니다

지원되는 운영 체제

Config Advisor는 다음 운영 체제에서 실행할 수 있습니다. 이 목록에 없는 운영 체제가 설치된 획득 장치에 수집기가 설치되어 있으면 수집에 실패합니다.

- Windows 10(64비트)
- Windows 2012 R2 Server(64비트)
- Windows 2016 서버(64비트)
- Windows 2019 Server(64비트)
- Red Hat Enterprise Linux(RHEL) 7.7 이상(64비트)
- Ubuntu 14.0 이상

지원

Config Advisor와 관련된 질문은 도움말 → 지원 티켓 열기를 클릭하여 Config Advisor 도구에서 티켓을 엽니다.

추가 정보는 에서 찾을 수 있습니다 "지원" 페이지 또는 에 있습니다 "Data Collector 지원 매트릭스".

NetApp ONTAP 데이터 관리 소프트웨어 데이터 수집기

이 데이터 수집기는 ONTAP 계정에서 읽기 전용 API 호출을 사용하여 ONTAP를 실행하는 스토리지 시스템에서 인벤토리 및 성능 데이터를 가져옵니다. 또한 이 데이터 수집기는 지원을 가속화하기 위해 클러스터 응용 프로그램 레지스트리에 레코드를 만듭니다.

용어

Cloud Insights는 ONTAP 데이터 수집기에서 인벤토리 및 성능 데이터를 가져옵니다. 획득한 각 자산 유형에 대해 자산에 가장 일반적으로 사용되는 용어가 표시됩니다. 이 데이터 수집기를 보거나 문제를 해결할 때 다음 용어를 염두에 두십시오.

공급업체/모델 기간	**Cloud Insights** 용어입니다
디스크	디스크
RAID 그룹	디스크 그룹
클러스터	스토리지
노드	스토리지 노드
집계	스토리지 풀
LUN을 클릭합니다	볼륨
볼륨	내부 볼륨

ONTAP 데이터 관리 용어

다음 용어는 ONTAP 데이터 관리 스토리지 자산 랜딩 페이지에서 찾을 수 있는 오브젝트 또는 참조에 적용됩니다. 이러한 용어 중 다수는 다른 데이터 수집기에도 적용됩니다.

스토리지

- 모델 – 이 클러스터 내에서 쉼표로 구분된 고유한 개별 노드 모델 이름의 목록입니다. 클러스터의 모든 노드가 동일한 모델 유형인 경우 하나의 모델 이름만 표시됩니다.
- 공급업체 - 동일한 공급업체 이름 새 데이터 소스를 구성하는 경우 표시됩니다.
- 일련 번호 – 스토리지 일련 번호입니다. ONTAP 데이터 관리와 같은 클러스터 아키텍처 스토리지 시스템에서 이 일련 번호는 개별 "스토리지 노드" 일련 번호보다 덜 유용할 수 있습니다.
- IP – 일반적으로 데이터 소스에 구성된 IP 또는 호스트 이름이 됩니다.
- 마이크로코드 버전 – 펌웨어.
- 물리적 용량 – 역할에 관계없이 시스템의 모든 물리적 디스크에 대한 기본 2의 합계.
- 지연 시간 – 읽기 및 쓰기 모두에서 호스트에서 발생하는 워크로드를 나타냅니다. Cloud Insights는 이러한 가치를 직접 소싱하는 것이 가장 바람직하지만, 이는 종종 그렇지 않습니다. 이러한 기능을 제공하는 스토리지 대신 Cloud Insights는 일반적으로 개별 내부 볼륨의 통계에서 파생된 IOP 가중 계산을 수행합니다.
- 처리량 – 내부 볼륨에서 집계됩니다. 관리 - 장치의 관리 인터페이스에 대한 하이퍼링크가 포함될 수 있습니다. 인벤토리 보고의 일부로 Cloud Insights 데이터 소스에서 프로그래밍 방식으로 만듭니다.

스토리지 풀

- 스토리지 – 이 풀이 상주하는 스토리지 시스템입니다. 필수입니다.
- 형식 - 가능성 목록 목록의 설명 값입니다. 일반적으로 "집계" 또는 "RAID 그룹"이 됩니다.
- 노드 – 이 스토리지 배열의 아키텍처가 특정 스토리지 노드에 속해 있는 경우, 이 스토리지 배열의 이름은 해당 랜딩 페이지의 하이퍼링크로 표시됩니다.
- Flash Pool 사용 – 예/아니요 가치 – 이 SATA/SAS 기반 풀에 캐싱 가속화에 SSD가 사용됩니까?

- 중복 – RAID 레벨 또는 보호 체계. RAID_DP는 이중 패리티이고, RAID_TP는 삼중 패리티입니다.
- 용량 – 이 값은 논리적 사용 용량, 가용 용량 및 총 논리적 용량, 그리고 이 용량 전체에서 사용된 비율입니다.
- 과도하게 커밋된 용량 – 효율성 기술을 사용하여 스토리지 풀의 논리적 용량보다 큰 볼륨 또는 내부 볼륨 용량의 합계를 할당한 경우 여기에 있는 백분율 값은 0%보다 큽니다.
- 스냅샷 – 스토리지 풀 아키텍처가 스냅샷 전용 영역에 해당 용량의 일부를 할당하는 경우 사용된 스냅샷 용량 및 총 용량입니다. MetroCluster 구성의 ONTAP는 이 문제를 나타낼 가능성이 높지만, 다른 ONTAP 구성은 더 적습니다.
- 사용률 – 이 스토리지 풀에 용량을 제공하는 모든 디스크의 사용 중 가장 높은 비율을 나타내는 백분율 값입니다. 디스크 사용률이 반드시 스토리지 성능과 강력한 상관 관계가 있는 것은 아닙니다. 호스트 기반 워크로드가 없을 경우 디스크 재구축, 중복 제거 작업 등으로 인해 사용률이 높을 수 있습니다. 또한 많은 스토리지의 복제 구현으로 인해 디스크 사용률이 높아지고 내부 볼륨 또는 볼륨 작업 부하로 표시되지 않을 수 있습니다.
- IOPS – 이 스토리지 풀에 용량을 제공하는 모든 디스크의 IOPS 합계입니다. 처리량 – 이 스토리지 풀에 용량을 제공하는 모든 디스크의 총 처리량입니다.

스토리지 노드

- 스토리지 – 이 노드가 속한 스토리지 시스템입니다. 필수입니다.
- HA 파트너 – 노드가 1개 노드로 페일오버되고 다른 1개 노드만 페일오버되는 플랫폼에서는 일반적으로 이 노드에 표시됩니다.
- 상태 - 노드의 상태입니다. 배열이 데이터 소스에 의해 인벤토리를 작성할 수 있을 만큼 양호한 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 모델 - 노드의 모델 이름입니다.
- 버전 - 디바이스의 버전 이름입니다.
- 일련 번호 - 노드 일련 번호입니다.
- 메모리 – 사용 가능한 경우 베이스 2 메모리.
- 사용률 – ONTAP에서는 독점 알고리즘의 컨트롤러 스트레스 인덱스입니다. 성능 폴링이 발생할 때마다 WAFL 디스크 경합 또는 평균 CPU 사용률의 증가인 0에서 100% 사이의 숫자가 보고됩니다. 값이 50%를 넘는 지속적인 값이 관찰될 경우, 이는 낮은 크기 조정을 나타내는 것입니다. 컨트롤러/노드가 충분히 크지 않거나 회전 디스크가 부족하여 쓰기 워크로드를 흡수할 수 없습니다.
- IOPS – 노드 개체의 ONTAP ZAPI 호출에서 직접 파생됩니다.
- 지연 시간 – 노드 개체의 ONTAP ZAPI 호출에서 직접 파생됩니다.
- 처리량 – 노드 개체의 ONTAP ZAPI 호출에서 직접 파생됩니다.
- 프로세서 - CPU 수입니다.

요구 사항

다음은 이 데이터 수집기를 구성하고 사용하기 위한 요구 사항입니다.

- 읽기 전용 API 호출에 대해 구성된 관리자 계정에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다.
- 계정 세부 정보에는 사용자 이름 및 암호가 포함됩니다.
- 포트 요구 사항: 80 또는 443
- 계정 권한:

    - 기본 SVM에 대해 ontapi 애플리케이션에 대한 읽기 전용 역할 이름
    - 추가적인 선택적 쓰기 권한이 필요할 수 있습니다. 아래의 사용 권한에 대한 참고 사항을 참조하십시오.
- ONTAP 라이센스 요구 사항:
    - 파이버 채널 검색에 필요한 FCP 라이센스 및 매핑/마스킹된 볼륨

구성

필드에 입력합니다	설명
NetApp 관리 IP	NetApp 클러스터의 IP 주소 또는 정규화된 도메인 이름입니다
사용자 이름	NetApp 클러스터의 사용자 이름입니다
암호	NetApp 클러스터의 암호입니다

고급 구성

필드에 입력합니다	설명
연결 유형	HTTP(기본 포트 80) 또는 HTTPS(기본 포트 443)를 선택합니다. 기본값은 HTTPS입니다
통신 포트를 재정의합니다	기본값을 사용하지 않으려면 다른 포트를 지정하십시오
재고 폴링 간격(분)	기본값은 60분입니다.
HTTPS용 TLS	HTTPS를 사용하는 경우에만 TLS를 프로토콜로 허용합니다
자동으로 넷그룹을 조회합니다	엑스포트 정책 규칙에 대한 자동 넷그룹 조회를 설정합니다
넷그룹 확장	넷그룹 확장 전략. file_or_shell_을 선택합니다. 기본값은 _shell_입니다.
HTTP 읽기 제한 시간(초	기본값은 30입니다
응답을 UTF-8로 강제 적용합니다	데이터 수집기 코드가 CLI의 응답을 UTF-8로 해석하도록 합니다
성능 폴링 간격(초)	기본값은 900초입니다.
고급 카운터 데이터 수집	ONTAP 통합을 활성화합니다. ONTAP 고급 카운터 데이터를 폴에 포함하려면 이 옵션을 선택합니다. 목록에서 원하는 카운터를 선택합니다.

사용 권한에 대한 참고 사항

많은 Cloud Insights의 ONTAP 대시보드는 고급 ONTAP 카운터를 사용하기 때문에 데이터 수집기 고급 구성 섹션에서 * 고급 카운터 데이터 수집 * 을 활성화해야 합니다.

또한 ONTAP API에 대한 쓰기 권한이 활성화되어 있는지도 확인해야 합니다. 이 경우 일반적으로 필요한 권한이 있는 클러스터 수준의 계정이 필요합니다.

클러스터 수준에서 Cloud Insights에 대한 로컬 계정을 생성하려면 클러스터 관리 관리자 사용자 이름/암호를 사용하여 ONTAP에 로그인하고 ONTAP 서버에서 다음 명령을 실행합니다.

1. 시작하기 전에 관리자_계정으로 *ONTAP*에 로그인해야 하며 *_DIAGNOSTIC-LEVEL* 명령 을 활성화해야 합니다.
2. 다음 명령을 사용하여 읽기 전용 역할을 만듭니다.

```
security login role create -role ci_readonly -cmddirname DEFAULT -access
readonly
security login role create -role ci_readonly -cmddirname security
-access readonly
security login role create -role ci_readonly -access all -cmddirname
“cluster application-record create”
```

3. 다음 명령을 사용하여 읽기 전용 사용자를 생성합니다. create 명령을 실행하면 이 사용자의 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

```
security login create -username ci_user -application ontapi
-authentication-method password -role ci_readonly
```

AD/LDAP 계정을 사용하는 경우 명령은 여야 합니다

```
 security login create -user-or-group-name DOMAIN\aduser/adgroup
-application ontapi -authentication-method domain -role ci_readonly
그 결과로 생성되는 역할 및 사용자 로그인은 다음과 같습니다. 실제 출력은 다음과 같이 다를 수
있습니다.
```

```
Role Command/ Access
Vserver Name Directory Query Level
---------- ------------- --------- ------------------ --------
cluster1 ci_readonly DEFAULT read only
cluster1 ci_readonly security readonly
```

```
cluster1::security login> show
Vserver: cluster1
Authentication Acct
UserName    Application   Method      Role Name      Locked
---------   -------      ----------- -------------- --------
ci_user     ontapi      password    ci_readonly   no
```

문제 해결

이 데이터 수집기에서 문제가 발생할 경우 다음과 같은 방법을 시도해 보십시오.

인벤토리

문제:	다음을 시도해 보십시오.
수신 401 HTTP 응답 또는 13003 ZAPI 오류 코드 및 ZAPI는 "불충분한 권한" 또는 "이 명령에 대해 인증되지 않음"을 반환합니다.	사용자 이름과 암호, 사용자 권한/권한을 확인합니다.
클러스터 버전이 8.1 미만임	클러스터 최소 지원 버전은 8.1입니다. 최소 지원 버전으로 업그레이드하십시오.
ZAPI는 "cluster role is not cluster_mgmt LIF" 를 반환합니다.	AU는 클러스터 관리 IP와 통신해야 합니다. IP를 확인하고 필요한 경우 다른 IP로 변경합니다
오류: “7 모드 파일러는 지원되지 않습니다.”	이 데이터 수집기를 사용하여 7 모드 파일러를 검색할 경우 이 문제가 발생할 수 있습니다. 대신 IP를 cDOT 클러스터를 가리키도록 변경합니다.
재시도 후 ZAPI 명령이 실패합니다	AU가 클러스터와 통신 문제를 겪고 있습니다. 네트워크, 포트 번호 및 IP 주소를 확인합니다. 또한 사용자는 AU 시스템의 명령줄에서 명령을 실행해야 합니다.
AU가 HTTP를 통해 ZAPI에 연결하지 못했습니다	ZAPI 포트가 일반 텍스트를 허용하는지 확인합니다. AU가 SSL 소켓에 일반 텍스트를 보내려고 하면 통신이 실패합니다.
SSLException 과 통신이 실패합니다	AU가 파일러의 일반 텍스트 포트로 SSL을 전송하려고 합니다. ZAPI 포트가 SSL을 허용하는지 또는 다른 포트를 사용하는지 확인합니다.
추가 연결 오류: ZAPI 응답에는 오류 코드 13001, "데이터베이스가 열려 있지 않습니다." ZAPI 오류 코드가 60이고 응답에는 "API가 시간에 완료되지 않았습니다."가 포함되어 있습니다. ZAPI 응답에는 "initialize_session() returned NULL environment" ZAPI가 포함되어 있습니다. ZAPI 오류 코드는 14007이고 응답에는 "노드가 정상 상태가 아닙니다"가 포함되어 있습니다.	네트워크, 포트 번호 및 IP 주소를 확인합니다. 또한 사용자는 AU 시스템의 명령줄에서 명령을 실행해야 합니다.

성능

문제:	다음을 시도해 보십시오.
“ZAPI에서 성능을 수집하지 못했습니다.” 오류	일반적으로 perf stat이 실행되지 않기 때문입니다. 각 노드에서 >_system node systemshell-node * -command “spmctl -h cmd –stop;spmctl -h cmd –exec” _ 명령을 실행합니다

추가 정보는 에서 찾을 수 있습니다 "지원" 페이지 또는 에 있습니다 "Data Collector 지원 매트릭스".

7-Mode 데이터 수집기에서 작동하는 NetApp Data ONTAP

7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP 소프트웨어를 사용하는 스토리지 시스템의 경우, 7-Mode 데이터 수집기를 사용합니다. 이 수집기는 CLI를 사용하여 용량 및 성능 데이터를 얻습니다.

용어

Cloud Insights는 NetApp 7-Mode 데이터 수집기에서 다음 인벤토리 정보를 수집합니다. 획득한 각 자산 유형에 대해 이 자산에 가장 일반적으로 사용되는 용어가 표시됩니다. 이 데이터 수집기를 보거나 문제를 해결할 때 다음 용어를 염두에 두십시오.

공급업체/모델 기간	**Cloud Insights** 용어입니다
디스크	디스크
RAID 그룹	디스크 그룹
파일러	스토리지
파일러	스토리지 노드
집계	스토리지 풀
LUN을 클릭합니다	볼륨
볼륨	내부 볼륨

참고: 이러한 용어 매핑은 일반적인 용어 매핑일 뿐이며 이 데이터 수집기의 모든 경우를 나타내는 것은 아닙니다.

요구 사항

이 데이터 수집기를 구성하고 사용하려면 다음이 필요합니다.

- FAS 스토리지 컨트롤러 및 파트너의 IP 주소입니다.
- 포트 443
- 7-Mode에서 다음 역할 기능을 지원하는 컨트롤러 및 파트너 컨트롤러에 대한 사용자 지정 관리자 레벨 사용자 이름 및 암호:
  - "API- *": OnCommand Insight에서 모든 NetApp 스토리지 API 명령을 실행할 수 있도록 허용합니다.
  - "login-http-admin": OnCommand Insight이 HTTP를 통해 NetApp 스토리지에 연결할 수 있도록 허용하려면 이 옵션을 사용하십시오.
  - "security-api-vFiler": OnCommand Insight가 NetApp 스토리지 API 명령을 실행하여 vFiler 유닛 정보를 검색할 수 있도록 합니다.
  - "CLI-options": 스토리지 시스템 옵션을 읽으려면 이 옵션을 사용합니다.
  - "CLI-LUN": LUN 관리를 위한 다음 명령에 액세스합니다. 지정된 LUN 또는 LUN 클래스의 상태(LUN 경로, 크기, 온라인/오프라인 상태 및 공유 상태)를 표시합니다.
  - "CLI-df": 사용 가능한 디스크 공간을 표시하려면 이 옵션을 사용합니다.
  - "CLI-ifconfig": 인터페이스 및 IP 주소를 표시하려면 이 옵션을 사용합니다.

구성

필드에 입력합니다	설명
스토리지 시스템의 주소입니다	NetApp 스토리지 시스템의 IP 주소 또는 정규화된 도메인 이름입니다
사용자 이름	NetApp 스토리지 시스템의 사용자 이름입니다

필드에 입력합니다	설명
암호	NetApp 스토리지 시스템의 암호입니다
클러스터의 HA 파트너의 주소입니다	HA 파트너에 대한 IP 주소 또는 정규화된 도메인 이름입니다
클러스터에 있는 HA 파트너의 사용자 이름입니다	HA 파트너의 사용자 이름입니다
클러스터에 있는 HA 파트너 파일러의 암호	HA 파트너의 암호입니다

고급 구성

필드에 입력합니다	설명
재고 폴링 간격(분)	재고 조사 사이의 간격입니다. 기본값은 20분입니다.
연결 유형	HTTPS 또는 HTTP도 기본 포트를 표시합니다
연결 포트를 재정의합니다	비어 있는 경우 연결 유형 필드에서 기본 포트를 사용하고, 그렇지 않으면 사용할 연결 포트를 입력합니다
성능 폴링 간격(초)	성능 폴링 간격입니다. 기본값은 300초입니다.

스토리지 시스템 접속입니다

이 데이터 수집기에 대한 기본 관리 사용자를 사용하는 대신 NetApp 스토리지 시스템에서 직접 관리 권한을 가진 사용자를 구성하여 데이터 수집기가 NetApp 스토리지 시스템에서 데이터를 획득할 수 있습니다.

NetApp 스토리지 시스템에 연결하려면 스토리지 시스템이 있는 기본 pfiler를 획득할 때 지정된 사용자가 다음 조건을 충족해야 합니다.

- 사용자는 vfiler0(루트 파일러/pfiler)에 있어야 합니다.

  스토리지 시스템은 기본 pfiler를 획득할 때 획득됩니다.

- 다음 명령은 사용자 역할 기능을 정의합니다.
  - "API- *": Cloud Insights에서 모든 NetApp 스토리지 API 명령을 실행할 수 있도록 허용합니다.

    ZAPI를 사용하려면 이 명령이 필요합니다.

  - "login-http-admin": Cloud Insights이 HTTP를 통해 NetApp 스토리지에 연결할 수 있도록 허용하려면 이 옵션을 사용하십시오. ZAPI를 사용하려면 이 명령이 필요합니다.
  - "security-api-vFiler": Cloud Insights가 NetApp 스토리지 API 명령을 실행하여 vFiler 유닛 정보를 검색할 수 있도록 합니다.
  - "CLI-options": "options" 명령에 대해 사용되며 파트너 IP 및 활성화된 라이센스에 사용됩니다.
  - "CLI-LUN": LUN 관리를 위해 다음 명령을 사용합니다. 지정된 LUN 또는 LUN 클래스의 상태(LUN 경로, 크기, 온라인/오프라인 상태 및 공유 상태)를 표시합니다.
  - "CLI-df": "df-s", "df-r", "df-a-r" 명령의 경우 및 사용 가능한 공간을 표시하는 데 사용됩니다.
  - "CLI-ifconfig": "ifconfig -a" 명령용이며 파일러 IP 주소를 가져오는 데 사용됩니다.
  - "CLI-rdfile": "rdfile /etc/netgroup" 명령에 대해, 넷그룹을 가져오는 데 사용됩니다.

- "CLI-date": "date" 명령을 기준으로, 스냅샷 복사본을 얻기 위한 전체 날짜를 얻는 데 사용됩니다.
- "CLI-snap": "snap list" 명령에 사용되며 스냅샷 복사본을 가져오는 데 사용됩니다.

CLI-date 또는 CLI-snap 권한이 제공되지 않는 경우, 획득이 완료될 수 있지만 스냅샷 복사본은 보고되지 않습니다.

7-Mode 데이터 소스를 성공적으로 획득하고 스토리지 시스템에 경고가 표시되지 않도록 하려면 다음 명령 문자열 중 하나를 사용하여 사용자 역할을 정의해야 합니다. 여기에 나열된 두 번째 문자열은 첫 번째 문자열의 간소화된 버전입니다.

- login-http-admin, api- *, security-api-vfile, CLI-rdfile, CLI-options, CLI-df, CLI-lun, CLI-ifconfig, CLI-date, CLI-snap, _
- login-http-admin, api- *, security-api-vfile, CLI -

문제 해결

이 데이터 수집기에서 문제가 발생할 경우 다음과 같은 방법을 시도해 보십시오.

인벤토리

문제:	다음을 시도해 보십시오.
수신 401 HTTP 응답 또는 13003 ZAPI 오류 코드 및 ZAPI는 "불충분한 권한" 또는 "이 명령에 대해 인증되지 않음"을 반환합니다.	사용자 이름과 암호, 사용자 권한/권한을 확인합니다.
"명령 실행 실패" 오류	사용자가 장치에 대해 다음 권한을 가지고 있는지 확인합니다. • API- * • CLI-날짜 • CLI-df • CLI-ifconfig • CLI-LUN • CLI-operations • CLI-rdfile • CLI-snap • login-http-admin • security-api-vFiler 또한 ONTAP 버전이 Cloud Insights에서 지원되는지 여부를 확인하고 사용된 자격 증명이 장치 자격 증명과 일치하는지 확인합니다
클러스터 버전이 8.1 미만임	클러스터 최소 지원 버전은 8.1입니다. 최소 지원 버전으로 업그레이드하십시오.
ZAPI는 "cluster role is not cluster_mgmt LIF" 를 반환합니다.	AU는 클러스터 관리 IP와 통신해야 합니다. IP를 확인하고 필요한 경우 다른 IP로 변경합니다
오류: “7 모드 파일러는 지원되지 않습니다.”	이 데이터 수집기를 사용하여 7 모드 파일러를 검색할 경우 이 문제가 발생할 수 있습니다. 대신 IP를 cDOT 파일러를 가리키도록 변경합니다.
재시도 후 ZAPI 명령이 실패합니다	AU가 클러스터와 통신 문제를 겪고 있습니다. 네트워크, 포트 번호 및 IP 주소를 확인합니다. 또한 사용자는 AU 시스템의 명령줄에서 명령을 실행해야 합니다.
AU가 ZAPI에 연결하지 못했습니다	IP/포트 연결을 확인하고 ZAPI 구성을 어설션합니다.
AU가 HTTP를 통해 ZAPI에 연결하지 못했습니다	ZAPI 포트가 일반 텍스트를 허용하는지 확인합니다. AU가 SSL 소켓에 일반 텍스트를 보내려고 하면 통신이 실패합니다.
SSLException 과 통신이 실패합니다	AU가 파일러의 일반 텍스트 포트로 SSL을 전송하려고 합니다. ZAPI 포트가 SSL을 허용하는지 또는 다른 포트를 사용하는지 확인합니다.

문제:	다음을 시도해 보십시오.
추가 연결 오류: ZAPI 응답에는 오류 코드 13001, "데이터베이스가 열려 있지 않습니다." ZAPI 오류 코드가 60이고 응답에는 "API가 시간에 완료되지 않았습니다."가 포함되어 있습니다. ZAPI 응답에는 "initialize_session() returned NULL environment" ZAPI가 포함되어 있습니다. ZAPI 오류 코드는 14007이고 응답에는 "노드가 정상 상태가 아닙니다"가 포함되어 있습니다.	네트워크, 포트 번호 및 IP 주소를 확인합니다. 또한 사용자는 AU 시스템의 명령줄에서 명령을 실행해야 합니다.
ZAPI에서 소켓 시간 초과 오류	파일러 연결 및/또는 시간 초과를 확인하십시오.
"C Mode 클러스터는 7 Mode 데이터 소스에서 지원되지 않습니다." 오류	IP를 확인하고 IP를 7-Mode 클러스터로 변경합니다.
"vFiler에 연결하지 못했습니다" 오류	구입 사용자 기능에는 최소한 API-* security-api-vFiler login-http-admin 파일러가 최소 ONTAPI 버전 1.7을 실행하고 있는지 확인합니다.

추가 정보는 에서 찾을 수 있습니다 "지원" 페이지 또는 에 있습니다 "Data Collector 지원 매트릭스".

NetApp E-Series 데이터 수집기

NetApp E-Series 데이터 수집기는 인벤토리 및 성능 데이터를 수집합니다. Collector는 동일한 구성을 사용하여 동일한 데이터를 보고하는 펌웨어 7.x+를 지원합니다.

용어

Cloud INSIGHT는 NetApp E-Series 데이터 수집기에서 다음 인벤토리 정보를 가져옵니다. 획득한 각 자산 유형에 대해 이 자산에 가장 일반적으로 사용되는 용어가 표시됩니다. 이 데이터 수집기를 보거나 문제를 해결할 때 다음 용어를 염두에 두십시오.

공급업체/모델 기간	**Cloud Insights** 용어입니다
디스크	디스크
볼륨 그룹	디스크 그룹
스토리지	스토리지
컨트롤러	스토리지 노드
볼륨 그룹	스토리지 풀
볼륨	볼륨

참고: 이러한 용어 매핑은 일반적인 용어 매핑일 뿐이며 이 데이터 수집기의 모든 경우를 나타내는 것은 아닙니다.

E-Series 용어(랜딩 페이지)

다음 용어는 NetApp E-Series 자산 랜딩 페이지에서 볼 수 있는 오브젝트 또는 참조에 적용됩니다. 이러한 용어 중 다수는 다른 데이터 수집기에도 적용됩니다.

스토리지

- 모델 - 장치의 모델 이름입니다.
- Vendor – 새 데이터 소스를 구성할 때 표시되는 공급업체 이름입니다
- 일련 번호 – 스토리지 일련 번호입니다. NetApp Clustered Data ONTAP과 같은 클러스터 아키텍처 스토리지 시스템에서 이 일련 번호는 개별 “스토리지 노드” 일련 번호보다 덜 유용할 수 있습니다
- IP – 일반적으로 데이터 소스에 구성된 IP 또는 호스트 이름이 됩니다
- 마이크로코드 버전 – 펌웨어
- 물리적 용량 – 역할에 관계없이 시스템의 모든 물리적 디스크에 대한 기본 2의 합계
- 지연 시간 – 읽기 및 쓰기 모두에서 호스트에서 발생하는 워크로드를 나타냅니다. Cloud Insights는 이러한 가치를 직접 소싱하는 것이 가장 바람직하지만, 이는 종종 그렇지 않습니다. 이러한 기능을 제공하는 스토리지 대신 Cloud Insights는 일반적으로 개별 볼륨의 통계에서 파생된 IOP 가중 계산을 수행합니다.
- 처리량 – 처리량(throughput)을 보이는 스토리지의 총 호스트입니다. 스토리지에서 직접 소싱하는 것이 가장 이상적이며, 사용할 수 없는 경우 Cloud Insights는 이 값을 도출하기 위해 볼륨의 처리량을 합산하고 있습니다
- 관리 - 장치의 관리 인터페이스에 대한 하이퍼링크가 포함될 수 있습니다. 인벤토리 보고의 일부로 Cloud Insights 데이터 소스가 프로그래밍 방식으로 만듭니다

스토리지 풀

- 스토리지 – 이 풀이 상주하는 스토리지 시스템입니다. 필수입니다
- 형식 - 가능성 목록 목록의 설명 값입니다. 가장 일반적인 것은 "씬 프로비저닝" 또는 "RAID 그룹"입니다.
- 노드 – 이 스토리지 배열의 아키텍처가 특정 스토리지 노드에 속해 있는 경우, 이 스토리지 배열의 이름은 해당 랜딩 페이지의 하이퍼링크로 표시됩니다
- Flash Pool을 사용합니다. 예/아니요 값입니다
- 중복 – RAID 레벨 또는 보호 체계. E-Series는 DDP 풀에 대해 “RAID 7”을 보고합니다
- 용량 – 이 값은 논리적 사용 용량, 가용 용량 및 총 논리적 용량, 그리고 이 용량 전체에서 사용된 비율입니다. 두 가지 가치 모두 E-Series의 "보존" 용량으로, E-Series의 자체 사용자 인터페이스에서 표시할 수 있는 것보다 더 많은 수와 비율을 제공합니다
- 과도하게 커밋된 용량 – 효율성 기술을 통해 스토리지 풀의 논리적 용량보다 큰 볼륨 또는 내부 볼륨 용량의 합계를 할당한 경우 여기에 있는 백분율 값은 0%보다 큽니다.
- 스냅샷 – 스토리지 풀 아키텍처가 스냅샷 전용 영역에 해당 용량의 일부를 할당하는 경우 사용된 스냅샷 용량 및 총 용량입니다
- 사용률 – 이 스토리지 풀에 용량을 제공하는 모든 디스크의 사용 중 가장 높은 비율을 나타내는 백분율 값입니다. 디스크 사용률이 반드시 스토리지 성능과 강력한 상관 관계가 있는 것은 아닙니다. 호스트 기반 워크로드가 없을 경우 디스크 재구축, 중복 제거 작업 등으로 인해 사용률이 높을 수 있습니다. 또한 많은 스토리지의 복제 구현으로 인해 디스크 사용률이 높아지고 볼륨 작업 부하로 표시되지 않을 수 있습니다.
- IOPS – 이 스토리지 풀에 용량을 제공하는 모든 디스크의 IOPS 합계입니다. 특정 플랫폼에서 디스크 IOP를 사용할 수 없는 경우 이 값은 이 스토리지 풀에 있는 모든 볼륨의 볼륨 IOPS 합에서 가져옵니다
- 처리량 – 이 스토리지 풀에 용량을 제공하는 모든 디스크의 총 처리량입니다. 특정 플랫폼에서 디스크 처리량을 사용할 수 없는 경우 이 값은 이 스토리지 풀에 있는 모든 볼륨의 전체 볼륨 합에서 구할 수 있습니다

스토리지 노드

- 스토리지 – 이 노드가 속한 스토리지 시스템입니다. 필수입니다
- HA 파트너 – 노드가 1개 노드로 페일오버되고 다른 1개 노드만 페일오버되는 플랫폼에서는 일반적으로 이 노드에 표시됩니다
- 상태 - 노드의 상태입니다. 배열이 데이터 소스에 의해 인벤토리를 작성할 수 있을 만큼 양호한 경우에만 사용할 수 있습니다
- 모델 - 노드의 모델 이름입니다
- 버전 - 디바이스의 버전 이름입니다.
- 일련 번호 - 노드 일련 번호입니다
- 메모리 – 사용 가능한 경우 베이스 2 메모리
- 사용률 – 일반적으로 CPU 사용률 번호 또는 NetApp ONTAP의 경우 컨트롤러 스트레스 인덱스입니다. NetApp E-Series에서는 현재 활용률을 사용할 수 없습니다
- IOPS – 이 컨트롤러의 호스트 기반 IOP를 나타내는 숫자입니다. 이상적으로는 스토리지에서 직접 소싱하는 것이 이상적이며, 사용할 수 없는 경우 이 노드에 배타적으로 속하는 볼륨의 모든 IOP를 합산하여 계산됩니다.
- 지연 시간 – 이 컨트롤러의 일반적인 호스트 지연 시간 또는 응답 시간을 나타내는 숫자입니다. 이상적으로는 스토리지에서 직접 소싱하는 것이 이상적이며, 사용할 수 없는 경우 이 노드에 배타적으로 속하는 볼륨에서 IOPS 가중 계산을 수행하여 계산됩니다.
- 처리량 – 이 컨트롤러의 호스트 기반 처리량을 나타내는 숫자입니다. 이상적으로는 스토리지에서 직접 소싱하는 것이 이상적이며, 사용할 수 없는 경우 이 노드에 배타적으로 속하는 볼륨의 모든 처리량을 합산하여 계산됩니다.
- 프로세서 - CPU 수입니다

요구 사항

- 어레이에 있는 각 컨트롤러의 IP 주소입니다
- 포트 요구 사항 2463

구성

필드에 입력합니다	설명
쉼표로 구분된 Array SANtricity 컨트롤러 IP 목록입니다	스토리지 컨트롤러의 IP 주소 및/또는 정규화된 도메인 이름입니다

고급 구성

필드에 입력합니다	설명
재고 폴링 간격(분)	기본값은 30분입니다
성능 폴링 간격 최대 3600초	기본값은 300초입니다

문제 해결

이 데이터 수집기에 대한 추가 정보는 에서 찾을 수 있습니다 "지원" 페이지 또는 에 있습니다 "Data Collector 지원 매트릭스".

NetApp HCI 관리 서버 데이터 수집기 구성

NetApp HCI 관리 서버 데이터 수집기는 NetApp HCI 호스트 정보를 수집하고 관리 서버 내의 모든 개체에 대해 읽기 전용 권한을 필요로 합니다.

이 데이터 수집기는 * NetApp HCI 관리 서버에서만 획득합니다 *. 스토리지 시스템에서 데이터를 수집하려면 도 구성해야 합니다 "NetApp SolidFire를 참조하십시오" 데이터 수집기.

용어

Cloud Insights는 이 데이터 수집기에서 다음 인벤토리 정보를 가져옵니다. 획득한 각 자산 유형에 대해 자산에 가장 일반적으로 사용되는 용어가 표시됩니다. 이 데이터 수집기를 보거나 문제를 해결할 때 다음 용어를 염두에 두십시오.

공급업체/모델 기간	**Cloud Insights** 용어입니다
가상 디스크	디스크
호스트	호스트
가상 머신	가상 머신
데이터 저장소	데이터 저장소
LUN을 클릭합니다	볼륨
Fibre Channel 포트입니다	포트

이러한 용어 매핑은 일반적인 용어 매핑일 뿐이며 이 데이터 수집기의 모든 경우를 나타내는 것은 아닙니다.

요구 사항

이 데이터 수집기를 구성하려면 다음 정보가 필요합니다.

- NetApp HCI 관리 서버의 IP 주소입니다
- NetApp HCI 관리 서버의 읽기 전용 사용자 이름 및 암호입니다
- NetApp HCI 관리 서버의 모든 개체에 대한 읽기 전용 권한
- NetApp HCI 관리 서버에서 SDK 액세스 – 일반적으로 이미 설정되어 있습니다.
- 포트 요구 사항: http-80 https-443
- 액세스 확인:
  - 위의 사용자 이름과 암호를 사용하여 NetApp HCI 관리 서버에 로그인합니다
  - SDK가 활성화되었는지 확인합니다. 텔넷 <VC_IP> 443

설치 및 연결

필드에 입력합니다	설명
이름	데이터 수집기의 고유 이름입니다
획득 장치	획득 장치의 이름입니다

구성

필드에 입력합니다	설명
NetApp HCI 스토리지 클러스터 MVIP	관리 가상 IP 주소
SolidFire 관리 노드(mNode)	관리 노드 IP 주소입니다
사용자 이름입니다	NetApp HCI 관리 서버에 액세스하는 데 사용되는 사용자 이름입니다
암호	NetApp HCI 관리 서버에 액세스하는 데 사용되는 암호입니다
vCenter 사용자 이름입니다	vCenter의 사용자 이름입니다
vCenter 암호	vCenter의 암호입니다

고급 구성

고급 구성 화면에서 * VM 성능 * 확인란을 선택하여 성능 데이터를 수집합니다. 인벤토리 수집은 기본적으로 사용하도록 설정됩니다. 다음 필드를 구성할 수 있습니다.

필드에 입력합니다	설명
재고 폴링 간격(분)	귀가 멍이 20개
VM 필터링 기준	클러스터, 데이터 센터 또는 ESX 호스트를 선택합니다
목록을 지정하려면 '제외' 또는 '포함'을 선택하십시오	VM 포함 또는 제외 여부를 지정합니다
장치 목록을 필터링합니다	필터링할 VM 목록(쉼표로 구분 또는 값에서 쉼표를 사용하는 경우 세미콜론으로 구분) - ESX_host, 클러스터 및 데이터 센터별 필터링에만 사용
성능 폴링 간격(초)	기본값은 300입니다

문제 해결

이 데이터 수집기에서 문제가 발생할 경우 다음과 같은 방법을 시도해 보십시오.

인벤토리

문제:	다음을 시도해 보십시오.
오류: VM을 필터링하는 포함 목록은 비워 둘 수 없습니다	포함 목록을 선택한 경우 유효한 데이터 센터, 클러스터 또는 호스트 이름을 나열하여 VM을 필터링합니다
오류: IP에서 VirtualCenter에 대한 연결을 인스턴스화하지 못했습니다	가능한 해결 방법: * 입력한 자격 증명 및 IP 주소를 확인합니다. * 인프라 클라이언트를 사용하여 가상 센터와 통신해 보십시오. * Managed Object Browser(예: MOB)를 사용하여 Virtual Center와 통신해 보십시오.

문제:	다음을 시도해 보십시오.
오류: IP의 VirtualCenter에는 JVM에 필요한 일치하지 않는 인증서가 있습니다	가능한 해결책: * 권장: 더 강력한(예 1024비트) RSA 키. * 권장하지 않음: JDK.certpath 제약 조건을 활용하도록 JVM java.security 구성을 수정하십시오. disabledAlgorithms 512비트 RSA 키를 허용합니다. 에서 JDK 7 업데이트 40 릴리스 노트를 참조하십시오 "<a href="http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/7u40-relnotes-2004172.html"" class="bare">http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/7u40-relnotes-2004172.html"</a>

추가 정보는 에서 찾을 수 있습니다 "지원" 페이지 또는 에 있습니다 "Data Collector 지원 매트릭스".

NetApp SolidFire All-Flash 어레이 데이터 수집기입니다

NetApp SolidFire All-Flash 어레이 데이터 수집기는 iSCSI 및 파이버 채널 SolidFire 구성 모두에서 인벤토리 및 성능 수집을 지원합니다.

SolidFire 데이터 수집기는 SolidFire REST API를 사용합니다. 데이터 수집기가 상주하는 수집 장치는 SolidFire 클러스터 관리 IP 주소의 TCP 포트 443에 대한 HTTPS 연결을 시작할 수 있어야 합니다. 데이터 수집기는 SolidFire 클러스터에서 REST API 쿼리를 수행할 수 있는 자격 증명이 필요합니다.

용어

Cloud Insights는 NetApp SolidFire All-Flash 어레이 데이터 수집기에서 다음 인벤토리 정보를 수집합니다. Cloud Insights에서 획득한 각 자산 유형에 대해 이 자산에 가장 일반적으로 사용되는 용어가 표시됩니다. 이 데이터 수집기를 보거나 문제를 해결할 때 다음 용어를 염두에 두십시오.

공급업체/모델 기간	**Cloud Insights** 용어입니다
드라이브	디스크
클러스터	스토리지
노드	스토리지 노드
볼륨	볼륨
Fibre Channel 포트입니다	포트
볼륨 액세스 그룹, LUN 할당	볼륨 맵
iSCSI 세션	볼륨 마스크

참고: 이러한 용어 매핑은 일반적인 용어 매핑일 뿐이며 이 데이터 수집기의 모든 경우를 나타내는 것은 아닙니다.

요구 사항

다음은 이 데이터 수집기를 구성하기 위한 요구 사항입니다.

- 관리 가상 IP 주소
- 읽기 전용 사용자 이름 및 자격 증명

- 포트 443

구성

필드에 입력합니다	설명
관리 가상 IP 주소(MVIP)	SolidFire 클러스터의 관리 가상 IP 주소입니다
사용자 이름	SolidFire 클러스터에 로그인하는 데 사용되는 이름입니다
암호	SolidFire 클러스터에 로그인하는 데 사용되는 암호입니다

고급 구성

필드에 입력합니다	설명
연결 유형	연결 유형을 선택합니다
통신 포트	NetApp API에 사용되는 포트입니다
재고 폴링 간격(분)	기본값은 20분입니다
성능 폴링 간격(초)	기본값은 300초입니다

문제 해결

SolidFire에서 오류를 보고하면 다음과 같이 Cloud Insights에 표시됩니다.

_ 데이터 검색을 시도하는 동안 SolidFire 장치로부터 오류 메시지가 수신되었습니다. 호출은 <method>(<parameterString>)이었습니다. 장치의 오류 메시지는 다음과 같습니다(장치 설명서 확인). <MESSAGE> _

여기서,

- 메소드>는 GET 또는 PUT와 같은 HTTP 메소드 입니다.
- parameterString>은 REST 호출에 포함된 쉼표로 구분된 매개 변수 목록입니다.
- message>는 오류 메시지로 반환된 장치와 상관없이 표시됩니다.

이 Data Collector에 대한 추가 정보는 에서 확인할 수 있습니다 "지원" 페이지 또는 에 있습니다 "Data Collector 지원 매트릭스".

NetApp StorageGRID 데이터 수집기

NetApp StorageGRID 데이터 수집기는 StorageGRID 구성의 인벤토리 및 성능 수집을 지원합니다.

> StorageGRID는 다른 물리적 TB에서 관리 단위 비율로 측정됩니다. 40TB의 포맷되지 않은 StorageGRID 용량마다 1로 충전됩니다 "관리 장치(MU)".

요구 사항

다음은 이 데이터 소스를 구성하기 위한 요구 사항입니다.

- StorageGRID 호스트 IP 주소입니다
- 메트릭 쿼리 및 테넌트 액세스 역할이 할당된 사용자의 사용자 이름 및 암호입니다
- 포트 443

구성

필드에 입력합니다	설명
StorageGRID 호스트 IP 주소입니다	StorageGRID 어플라이언스의 관리 가상 IP 주소입니다
사용자 이름	StorageGRID 어플라이언스에 로그인하는 데 사용되는 이름입니다
암호	StorageGRID 어플라이언스에 로그인하는 데 사용되는 암호입니다

고급 구성

필드에 입력합니다	설명
재고 폴링 간격(분)	기본값은 60분입니다
성능 폴링 간격(초)	기본값은 900초입니다

SSO(Single Sign-On)

를 클릭합니다 "StorageGRID" 펌웨어 버전은 해당 API 버전을 사용하며, 3.0 API 및 최신 버전은 SSO(Single Sign-On) 로그인을 지원합니다.

펌웨어 버전입니다	API 버전입니다	SSO(Single Sign On) 지원
11.1	2	아니요
11.2	3.0	예
11.5	3.3	예

문제 해결

이 Data Collector에 대한 추가 정보는 에서 확인할 수 있습니다 "지원" 페이지 또는 에 있습니다 "Data Collector 지원 매트릭스".

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.